

4. Підключення до GitHub і SSH-ключі

Кроки підключення

1. Створи акаунт: <https://github.com>
2. Створи новий репозиторій → **New repository** (без `README`, без `.gitignore` — вони вже є локально, інакше буде конфлікт).
3. Скопіюй SSH-лінк, наприклад:

```
git@github.com:username/my_project.git
```

4. Додай віддалений репозиторій:

```
git remote add origin git@github.com:username/my_project.git
```

5. Відправ зміни:

```
git push -u origin main
```

Що тут що:

- `origin` — просто ім'я віддаленого репозиторію (домовленість, можна будь-яке);
- `main` — гілка, яку відправляємо;
- `-u` — запам'ятати зв'язок «локальна `main` ↔ `origin/main`». Після цього достатньо писати просто `git push` і `git pull`.

Перевірка:

```
git remote -v          # які remote підключені
git remote remove origin # відключити, якщо вказав неправильний
```

Налаштування SSH-ключів (для безпечного підключення)

Генерація ключів

```
ssh-keygen
```

Натискай `Enter` на всіх кроках (шлях за замовчуванням, без пароля — для навчання так простіше).

Після цього в теці `~/.ssh` з'являться два файли:

- `id_rsa` — **приватний** ключ, нікому не показувати;
- `id_rsa.pub` — **публічний** ключ, його копіюємо в GitHub.

Сучасніший варіант (коротший і надійніший ключ):

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "email@example.com"
# створить id_ed25519 та id_ed25519.pub
```

Додати ключ у GitHub

Settings → **SSH and GPG keys** → **New SSH key**

Встав вміст `id_rsa.pub`.

Як подивитися вміст:

```
cat ~/.ssh/id_rsa.pub          # Git Bash / Linux / macOS
# ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2E... email@example.com
```

```
Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_rsa.pub  # PowerShell
```

Копіюємо **весь рядок цілком**, від `ssh-rsa` (або `ssh-ed25519`) до кінця.

Перевірка з'єднання

```
ssh -T git@github.com
# Hi username! You've successfully authenticated...
```

Перший раз запитатиме «Are you sure you want to continue connecting?» — відповідай `yes`.

SSH проти HTTPS

	SSH	HTTPS
Лінк	<code>git@github.com:user/repo.git</code>	<code>https://github.com/user/repo.git</code>
Налаштування	один раз згенерувати ключ	нічого, але...
Кожен push	нічого не питає	питає токен (пароль з 2021 року не приймається)

Для постійної роботи зручніший SSH — саме тому його й налаштовуємо.

Часті помилки

Помилка	Причина і що робити
Permission denied (publickey)	ключ не доданий у GitHub або доданий приватний замість .pub
remote origin already exists	remote уже є: git remote set-url origin <новий лінк>
src refspec main does not match any	немає жодного коміту або гілка називається master
failed to push some refs	у віддаленому репо є коміти, яких немає в тебе → спочатку git pull
Repository not found	помилка в назві або немає доступу до приватного репо